

# ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «kip\_kranovyy\_uzel\_mg»

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Объект          | ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2 |
| Инспектор       | Иванов И.И., инженер КИПиА                             |
| Начало проверки | 26.09.2026 17:33                                       |
| Завершение      | 26.09.2026 17:33                                       |
| Заполнено полей | 158 из 158                                             |
| Идентификатор   | 1a6414c7f80d4d7ea3f1386e12032000                       |

## Общие сведения

| Поле                                 | Значение                                                        | Ед. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Наименование объекта *               | ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2          |     |
| Магистральный газопровод *           | МГ «Уренгой — Помары — Ужгород», DN 1400, Ру 7,4 МПа            |     |
| Номер кранового узла *               | КУ-14                                                           |     |
| Километр и привязка к трассе *       | 142 км + 350 м                                                  |     |
| Тип крана *                          | Шаровой                                                         |     |
| Номинальный диаметр DN               | 1400                                                            | мм  |
| Номинальное давление PN              | 7,4                                                             | МПа |
| Рабочее давление газа при проверке * | 5,4                                                             | МПа |
| Дата проверки *                      | 26.09.2026                                                      |     |
| Время начала проверки                | 09:30                                                           |     |
| Вид проверки *                       | ТО-2                                                            |     |
| Проверку выполнил (ФИО, должность) * | Иванов И.И., инженер КИПиА                                      |     |
| Температура наружного воздуха        | 12                                                              | °C  |
| Погодные условия                     | Ясно, ветер 3 м/с, видимость полная                             |     |
| Тип системы КИПиА *                  | Микропроцессорная                                               |     |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ *    | B-Ia                                                            |     |
| Нормативная база проверки            | ФНП № 534 и № 536, ВРД 39-1.10-006-2000, ГОСТ IEC 60079-17-2011 |     |

## Документация и метрология

| Поле                                                         | Значение      | Ед. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Проектная документация на КИПиА узла *                       | В наличии     |     |
| Принципиальные и монтажные схемы КИПиА *                     | В наличии     |     |
| Паспорта и формуляры на СИ и оборудование КИПиА *            | В наличии     |     |
| Действующие свидетельства о поверке СИ *                     | В наличии     |     |
| Ближайшая дата окончания поверки СИ *                        | 15.04.2027    |     |
| Сведения о поверке внесены в ФГИС «Аршин» *                  | Соответствует |     |
| Периодичность поверки по описанию типа СИ                    | 12            | мес |
| Класс точности СИ соответствует проекту и ГОСТ 8.401-80 *    | Соответствует |     |
| СИ закреплены за метрологической службой                     | Соответствует |     |
| Ведение журнала контрольных проверок манометров *            | Соответствует |     |
| Дата последней записи в журнале контрольных проверок         | 20.08.2026    |     |
| Утверждённый график ТО и ремонта средств КИПиА               | Соответствует |     |
| Записи о дефектах КИПиА соответствуют фактическому состоянию | Соответствует |     |

## Датчики и преобразователи

| Поле                                                                   | Значение                                                                                                         | Ед. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Количество датчиков на узле                                            | 8                                                                                                                | шт  |
| Датчики давления (до и после крана, в контуре) *                       | Исправно                                                                                                         |     |
| Перечень датчиков давления                                             | РТ-1401 — Метран-150, зав. № 114502, диапазон 0-10 МПа<br>РТ-1402 — Метран-150, зав. № 114518, диапазон 0-10 МПа |     |
| Датчики температуры                                                    | Исправно                                                                                                         |     |
| Датчики перепада давления                                              | Исправно                                                                                                         |     |
| Датчики загазованности по метану *                                     | Исправно                                                                                                         |     |
| Датчики и конечные выключатели положения крана *                       | Исправно                                                                                                         |     |
| Маркировка взрывозащиты датчиков соответствует проекту и классу зоны * | Соответствует                                                                                                    |     |
| Фактическая маркировка взрывозащиты датчиков                           | Ex ia IIC T4 Ga                                                                                                  |     |
| Корпуса датчиков без повреждений, коррозии и загрязнений *             | Исправно                                                                                                         |     |
| Кабельные вводы уплотнены, неиспользуемые заглушены *                  | Соответствует                                                                                                    |     |
| Заземление корпусов датчиков *                                         | Соответствует                                                                                                    |     |
| Диапазон измерений соответствует проекту и рабочему давлению *         | Соответствует                                                                                                    |     |
| Пломбы и знаки поверки не нарушены                                     | Соответствует                                                                                                    |     |
| Дата последней поверки (калибровки) датчика                            | 12.03.2026                                                                                                       |     |
| Показания сверены с контрольным прибором *                             | Выполнено                                                                                                        |     |
| Расхождение показаний с контрольным прибором                           | 0,4                                                                                                              | %   |
| Отклонение не превышает предела допускаемой погрешности *              | Соответствует                                                                                                    |     |
| Запорные и продувочные вентили датчиков *                              | Исправно                                                                                                         |     |
| Разделительные сосуды и дренажные устройства                           | Исправно                                                                                                         |     |
| Крепление датчиков надёжное, вибрация отсутствует *                    | Соответствует                                                                                                    |     |
| Маркировка и позиционные обозначения сохранены                         | Соответствует                                                                                                    |     |

## Манометры

| Поле                                                                   | Значение                                                                        | Ед. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Количество манометров на узле                                          | 6                                                                               | шт  |
| Класс точности не ниже 2,5 при рабочем давлении до 2,5 МПа *           | Соответствует                                                                   |     |
| Стрелка при рабочем давлении находится во второй трети шкалы *         | Соответствует                                                                   |     |
| Красная черта (метка) по разрешённому давлению нанесена *              | Соответствует                                                                   |     |
| Корпус, стекло и циферблат без повреждений, шкала читается *           | Исправно                                                                        |     |
| Стрелка перемещается плавно, без заеданий *                            | Исправно                                                                        |     |
| Трёхходовой кран (запорный вентиль) исправен *                         | Исправно                                                                        |     |
| Проверка исправности установкой стрелки на нуль *                      | Выполнено                                                                       |     |
| Сифонная (петлеобразная) трубка установлена и исправна                 | Исправно                                                                        |     |
| Дата последней проверки контрольным манометром                         | 20.08.2026                                                                      |     |
| Проверка контрольным манометром выполнена не реже 1 раза в 6 месяцев * | Соответствует                                                                   |     |
| Применённый контрольный манометр                                       | МП4-У, зав. № 4471, класс 0,4                                                   |     |
| Срок поверки не истёк, знак поверки в наличии *                        | Соответствует                                                                   |     |
| Присоединение к импульсной линии герметично *                          | Соответствует                                                                   |     |
| Освещённость шкалы достаточна для считывания                           | Соответствует                                                                   |     |
| Перечень манометров узла                                               | МП4-У зав. № 2211 — 0-10 МПа, класс 1,5 МП4-У зав. № 2212 — 0-16 МПа, класс 1,5 |     |

## Импульсные трубопроводы

| Поле                                                        | Значение      | Ед. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Материал и диаметр импульсных линий соответствуют проекту * | Соответствует |     |
| Герметичность соединений проверена, утечек нет *            | Соответствует |     |
| Метод проверки герметичности                                | Обмыливание   |     |
| Уклон линий обеспечен в сторону дренажа или отбора *        | Соответствует |     |
| Продувка импульсных линий выполнена *                       | Выполнено     |     |
| Запорная, продувочная и дренажная арматура *                | Исправно      |     |
| Крепления и опоры без ослабления, шаг соответствует проекту | Соответствует |     |
| Коррозия, вмятины и деформации отсутствуют *                | Соответствует |     |
| Обогрев и теплоизоляция исправны (при наличии)              | Исправно      |     |
| Защита от вибрации обеспечена                               | Соответствует |     |
| Свечи продувки и дренажи выведены в безопасное место        | Соответствует |     |
| Давление при проверке плотности                             | 5,4           | МПа |
| Соединения выполнены по проекту, детали не заменялись       | Соответствует |     |
| Выявленные дефекты импульсных линий                         | Замечаний нет |     |

## Соединительные коробки

| Поле                                                          | Значение         | Ед. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Количество соединительных коробок                             | 4                | шт  |
| Маркировка взрывозащиты соответствует проекту и классу зоны * | Соответствует    |     |
| Корпуса без трещин, сколов и следов коррозии *                | Исправно         |     |
| Уплотнения крышек и кабельных вводов в исправности *          | Соответствует    |     |
| Неиспользуемые вводы заглушены взрывозащищёнными заглушками * | Соответствует    |     |
| Внутри отсутствуют влага, конденсат и пыль *                  | Не соответствует |     |
| Клеммные соединения затянуты, окисления и нагрева нет *       | Соответствует    |     |
| Маркировка коробок и подходящих кабелей читается              | Соответствует    |     |
| Заземление корпусов коробок *                                 | Соответствует    |     |
| Искробезопасные цепи отделены от силовых цепей *              | Соответствует    |     |
| Барьеры искрозащиты заземлены                                 | Соответствует    |     |
| Степень защиты оболочек соответствует условиям эксплуатации   | Соответствует    |     |
| Запас кабеля и радиусы изгиба соблюдены                       | Соответствует    |     |

## Трубные проводки

| Поле                                                            | Значение      | Ед. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Материал, диаметр и толщина стенки соответствуют проекту *      | Соответствует |     |
| Целостность проводок, трещин и разрывов нет *                   | Исправно      |     |
| Резьбовые и сварные соединения герметичны *                     | Соответствует |     |
| Крепление к опорам и строительным конструкциям надёжное *       | Соответствует |     |
| Уклоны соответствуют проекту                                    | Соответствует |     |
| Антикоррозионное покрытие и окраска не повреждены               | Соответствует |     |
| Маркировка проводок и арматуры сохранена                        | Соответствует |     |
| Контакт с нагретыми поверхностями и кабелями отсутствует        | Соответствует |     |
| Дренажные и продувочные устройства                              | Исправно      |     |
| Провисания и деформации отсутствуют *                           | Соответствует |     |
| Заземление металлических проводок выполнено (при необходимости) | Соответствует |     |
| Выявленные дефекты трубных проводок                             | Замечаний нет |     |

## Кабельные линии

| Поле                                                               | Значение         | Ед. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Количество кабельных линий КИПиА                                   | 12               | шт  |
| Оболочка кабелей без механических повреждений *                    | Исправно         |     |
| Сопротивление изоляции измерено мегаомметром *                     | Выполнено        |     |
| Измеренное сопротивление изоляции                                  | 20               | МОм |
| Сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм *                          | Соответствует    |     |
| Напряжение мегаомметра при измерении                               | 1000             | В   |
| Заземление брони и экранов кабелей *                               | Соответствует    |     |
| Лотки, трубы и металлорукава без повреждений                       | Исправно         |     |
| Вводы кабелей в оборудование герметизированы *                     | Соответствует    |     |
| Маркировка кабелей и жил на обоих концах *                         | Не соответствует |     |
| Раздельная прокладка искробезопасных и силовых цепей *             | Соответствует    |     |
| Радиусы изгиба и запас кабеля соблюдены                            | Соответствует    |     |
| Крепление кабелей к лоткам и конструкциям обеспечено               | Соответствует    |     |
| Следы перегрева и оплавления изоляции отсутствуют *                | Соответствует    |     |
| Ёмкость и индуктивность искробезопасной цепи в пределах допустимых | Соответствует    |     |
| Выявленные дефекты кабельных линий                                 | Замечаний нет    |     |

## Заземление и взрывозащита

| Поле                                                              | Значение      | Ед. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Сопrotивление заземляющего устройства измерено *                  | Выполнено     |     |
| Измеренное сопротивление заземления                               | 3,8           | Ом  |
| Сопrotивление не превышает нормируемое значение *                 | Соответствует |     |
| Дата последнего измерения сопротивления заземления                | 14.05.2026    |     |
| Непрерывность цепи заземления проверена *                         | Соответствует |     |
| Соединения заземляющих проводников надёжны и промаркированы       | Соответствует |     |
| Устройства молниезащиты исправны, токоотводы целы                 | Исправно      |     |
| Электрооборудование соответствует классу взрывоопасной зоны *     | Соответствует |     |
| Сертификаты и маркировка взрывозащиты в наличии                   | В наличии     |     |
| Ремонт Ex-оборудования выполнялся специализированной организацией | Соответствует |     |
| Параметры искробезопасных цепей соответствуют ГОСТ 31610.11-2014  | Соответствует |     |
| Уравнивание потенциалов выполнено                                 | Соответствует |     |

## Функциональная проверка

| Поле                                                                 | Значение                                                                      | Ед. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Прохождение сигналов от датчиков до системы телемеханики проверено * | Выполнено                                                                     |     |
| Уставки сигнализации и защит проверены *                             | Выполнено                                                                     |     |
| Срабатывание световой и звуковой сигнализации проверено *            | Выполнено                                                                     |     |
| Канал телемеханики в работе, отказов нет *                           | Исправно                                                                      |     |
| Значения в системе соответствуют показаниям приборов *               | Соответствует                                                                 |     |
| Проверенные значения уставок                                         | Ргаз min 4,9 МПа — сработала сигнализация Ргаз max 6,2 МПа — сработала защита |     |
| Основное и резервное питание КИПиА в норме *                         | Исправно                                                                      |     |
| Резервный источник питания проверен под нагрузкой                    | Выполнено                                                                     |     |
| Время перестановки крана в пределах нормы                            | Соответствует                                                                 |     |
| Измеренное время перестановки крана                                  | 45                                                                            | с   |
| Отказы и ошибки связи за межпроверочный период                       | Отказов и ошибок связи за межпроверочный период не зафиксировано              |     |
| Результат функциональной проверки *                                  | Работоспособно с замечаниями                                                  |     |

## Заключение

| Поле                                       | Значение                                                                                                                                                                    | Ед. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Выявленные дефекты и несоответствия *      | 1. В соединительной коробке КЗ обнаружен конденсат и следы увлажнения клеммной колодки. 2. Отсутствует маркировка кабельной линии КЛ-7 на конце со стороны датчика РТ-1402. |     |
| Дефекты, требующие немедленного устранения | Дефектов, требующих немедленного устранения, не выявлено.                                                                                                                   |     |
| Работы, выполненные при проверке           | Продувка импульсных линий, подтяжка клеммных соединений в коробках К1 и КЗ, чистка контактов                                                                                |     |
| Оценка технического состояния КИПиА узла * | Ограниченно работоспособно                                                                                                                                                  |     |
| Возможность дальнейшей эксплуатации *      | Допускается с ограничениями                                                                                                                                                 |     |
| Требуется ремонт или замена                | Да                                                                                                                                                                          |     |
| Срок устранения замечаний                  | 26.10.2026                                                                                                                                                                  |     |
| Дата следующей проверки *                  | 26.12.2026                                                                                                                                                                  |     |
| Рекомендации по результатам проверки       | Заменить уплотнение крышки коробки КЗ, восстановить маркировку КЛ-7, повторно проверить сопротивление изоляции после устранения замечаний.                                  |     |
| Проверку согласовал (ФИО, должность)       | Петров П.П., главный инженер ЛПУМГ №2                                                                                                                                       |     |
| Примечания                                 | Работы выполнялись по наряду-допуску № 214 от 26.09.2026                                                                                                                    |     |

\* — обязательное для заполнения поле.

Инспектор: Иванов И.И., инженер КИПиА

---

подпись / расшифровка